

Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.
Omzet en vraag berekenen.
Een advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 65
Opgave 1

Huiswerk

§2.2.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Hoofdstukcheck: 7
Maken en nakijken

Klimwand · Prijsreactie en omzet

A · Dagkaarten, per maand · Andere vraagfactoren blijven gelijk

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs per dagkaart	€ 25	€ 30
Verkochte dagkaarten	400	360

$$\% \Delta P = (30 - 25) / 25 \times 100\% = +20\%$$

$$\% \Delta Q = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$$

$$E_v = -10\% / +20\% = -0,5 \rightarrow \text{prijsinelastisch}$$

$$\text{TO: } 25 \times 400 = \text{€ } 10.000 \rightarrow 30 \times 360 = \text{€ } 10.800 \text{ per maand}$$

Klimwand · Inkomen en een concurrent

B en C · Afzonderlijke metingen; andere vraagfactoren blijven gelijk

Onderzoek	Veranderingen	Berekening en indeling
B · Pluskaart	Y: +6% · Q: +9%	$E_i = +9\% / +6\% = +1,5$ Luxegoed
B · Basiskaart	Y: +6% · Q: -3%	$E_i = -3\% / +6\% = -0,5$ Inferieur goed
C · Dagkaart Klimwand	Prijs concurrent: +12% Vraag Klimwand: +3%	$E_k = +3\% / +12\% = +0,25$ Substituten

E_i: inkomen in de noemer

E_k: prijs van de ándere dienst

Klimwand · Alleen het inkomen verandert

D · Regionaal model: $Q = 200 - 2P + 0,01Y + 3P_c$

Q: dagkaarten per maand · P en P_c : € per dagkaart · Y: € per jaar

Scenario	P	P_c	Y
Begin	25	20	30.000
Alleen hoger inkomen	25	20	30.600

$$Q_{\text{oud}} = 200 - 2 \times 25 + 0,01 \times 30.000 + 3 \times 20 = 510$$

$$Q_{\text{nieuw}} = 200 - 2 \times 25 + 0,01 \times 30.600 + 3 \times 20 = 516$$

$\Delta Q = +6$ dagkaarten per maand · P en P_c blijven gelijk

Klimwand · Een onderbouwd advies

Ondersteund · A

De onderzochte prijsstap verhoogde de maandomzet met € 800.

Tweede bron · C

De diensten zijn substituten: klanten reageren op de concurrentprijs.

Advies

Onderzoek een kleine volgende prijsstap en vergelijk opnieuw de omzet.

Niet bewezen · precies twee

Dezelfde reactie bij een volgende prijsstap.
Hogere winst: kostengegevens ontbreken.

Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.
Omzet en vraag berekenen.
Een advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 65
Opgave 1

Huiswerk

§2.2.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Hoofdstukcheck: 7
Maken en nakijken

Opgave 5 · StreamPlus

StreamPlus onderzoekt één recente prijsverhoging en mogelijke vervolgstappen.

Vragen 1–5: gebruik telkens alleen de aangegeven bron.
Vraag 6: combineer minstens twee bronnen.

Bron A · Standaardabonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs Standaard	€ 10	€ 12
Abonnees	50.000	43.000
Appscore	4,6/5	4,6/5

Gegeven: $Ev = -0,7 \cdot \text{Prijzen per maand per abonnement} \cdot TO \text{ per maand}$

Opgave 5 · Bronnen B en C

Bron B · Inkomen en gevraagde hoeveelheid

Verandering	Premium	Budget
Inkomen	+8%	+8%
Gevraagde hoeveelheid	+15%	−4%

Bron C · Prijs van een concurrerend abonnement

Gegeven	Oud	Nieuw
Prijs concurrerend abonnement	€ 8	€ 9
Vraag StreamPlus	Basis	+5%

Opgave 5 · Bron D

Regionale vraagfunctie

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

Variabele	Betekenis	Beginsituatie
Q	Gevraagde abonnementen per maand	—
P	Maandprijs StreamPlus (€)	12
P _c	Maandprijs concurrent (€)	10
Y	Gemiddeld jaarinkomen (€)	40.000

Gebruik de gegevens uit D, niet het aantal uit A.

Opgave 5 · Vragen 1–3

Gebruik de bronnen op boekpagina 67.

- 1.** Selecteer uit bron A de gegevens voor een controleberekening van E_v en noem het gegeven dat daarvoor niet nodig is. (2 punten)
- 2.** Classificeer met de gegeven $E_v = -0,7$ de vraag en leg in gewone taal uit hoe sterk Q procentueel reageert op een prijsverandering. (2 punten)
- 3.** Bereken met bron A TO vóór en na de prijsverhoging. (2 punten)

Opgave 5 · Vragen 4–5

Gebruik de bronnen op boekpagina 67.

- 4.** Bereken en classificeer met bron B Ei voor Premium en Budget en met bron C Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement. Noem bij Ek beide diensten. (4 punten)

- 5.** Bereken met bron D Q in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar €42.000 per jaar. Noem welke variabelen gelijk blijven. (2 punten)

Opgave 5 · Vraag 6

Gebruik de bronnen op boekpagina 67.

- 6.** Geef op basis van minstens twee bronnen een voorzichtig omzetaadvies. Noem één conclusie die de bronnen ondersteunen en precies twee conclusies die zij niet bewijzen. (2 punten)

Na afloop: vergelijk berekeningen, eenheden en redenering met het antwoordenboek.

Opgave 5.1 · Relevante gegevens

Nodig voor Ev	Oud	Nieuw
P (€ per maand)	10	12
Q (abonnees)	50.000	43.000

$$Ev = \% \Delta Q / \% \Delta P$$

De appscore 4,6/5 staat in geen van beide breuken.

Opgave 5.2 · Prijsinelastische vraag

$$\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$$

$$\% \Delta Q = (43.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -14\%$$

$$\text{Controle: } E_v = -14\% / +20\% = -0,7$$

$-1 < -0,7 < 0 \rightarrow$ prijsinelastische vraag

Q reageert 0,7 maal zo sterk, in tegengestelde richting.

Opgave 5.3 · Maandomzet

$$TO = P \times Q$$

Situatie	Berekening	TO per maand
Oud	10×50.000	€ 500.000
Nieuw	12×43.000	€ 516.000

$$\Delta TO = 516.000 - 500.000 = +\text{€ } 16.000 \text{ per maand}$$

De hogere prijs compenseert hier het verlies aan abonnees.

Opgave 5.4 · Inkomenselasticiteit

$$E_i = \% \Delta Q / \% \Delta Y$$

Abonnement	Berekening	Indeling in deze situatie
Premium	$+15\% / +8\% = +1,875$ $\approx +1,88$	$E_i > 1$: luxegoed
Budget	$-4\% / +8\% = -0,5$	$E_i < 0$: inferieur goed

Premium: Q groeit relatief sterker dan Y.

Budget: meer inkomen gaat samen met minder vraag.

Opgave 5.4 · Kruislingse elasticiteit

Teller: vraag StreamPlus · Noemer: prijs concurrent

$$\% \Delta P_c = (9 - 8) / 8 \times 100\% = +12,5\%$$

$$E_k = \% \Delta Q \text{ StreamPlus} / \% \Delta P_c$$

$$E_k = +5\% / +12,5\% = +0,4$$

StreamPlus en het concurrerende abonnement zijn substituten.

Opgave 5.5 · De beginsituatie

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

$$P = 12 \cdot P_c = 10 \cdot Y = 40.000$$

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000$$

$$Q = 14.200 \text{ abonnementen per maand}$$

Opgave 5.5 · Alleen Y wordt € 42.000

P = 12 en P_c = 10 blijven gelijk

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.200 + 3.000$$

Q = 14.400 abonnementen per maand

Controle: $\Delta Q = 0,1 \times (42.000 - 40.000) = +200$

Opgave 5.6 · Onderbouwing van het advies

Rol in het advies	Bron	Onderbouwing
Ondersteunde conclusie	A	De onderzochte prijsverhoging verhoogde de maandomzet met € 16.000.
Tweede bron	C	StreamPlus en de concurrent zijn substituten. Klanten reageren op de concurrentprijs.

Advies: onderzoek een eventuele volgende prijswijziging zorgvuldig.

Koppel je aanbeveling aan deze twee bronnen.

Opgave 5.6 · Precies twee grenzen

Niet bewezen

1 **Dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging**

De meting gaat over de onderzochte prijsstap.

2 **Een hogere winst**

De kosten ontbreken: omzet alleen bewijst geen winststijging.

Controleer en verbeter je antwoord

Bronkeuze

A, B, C en D blijven bij hun eigen onderzoek.

Berekeningen

Oude waarde als basis; tussenstappen en eenheden.

Betekenis

Ev: sterkte en richting · Ei: categorie · Ek: twee diensten.

Advies

Minstens twee bronnen en precies twee niet-bewezen conclusies.

Verbeter één volledige berekening of redenering.

Deze les: §2.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 5.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Bronnen kiezen; Ev, Ei en Ek.
Omzet en vraag berekenen.
Een advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 65
Opgave 1

Huiswerk

§2.2.4 · Opgaven 1–7
Gemengd: 1–4 · Doel: 5
Bonus / denkertje: 6
Hoofdstukcheck: 7
Maken en nakijken